Laboratuvar Föyleri — CMAK Gezer Köprülü Vinç · Kaldırma Makinesi

Tüm laboratuvarlar derste işlenen örnek makineye — CMAK Gezer Köprülü Vinç — uyarlanmıştır: ağır yük kaldırma + telsiz kumanda · fail-safe fren + aşırı yük koruması · limit şalterleri · internete açık uzak izleme modülü.

Çıktı: Safety Function Map

Çıktı: Zone / Conduit

Diagram

Çıktı: Risk Register

Çıktı: Secure

Architecture

Çıktı: Vulnerability Decision

Çıktı:

Incident Workflow

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Bu föyler bir eğitim çıktısıdır; resmî denetim, uygunluk değerlendirmesi veya belgelendirme değildir ve CE/mevzuat uygunluğu garantisi vermez. Doldurduğunuz föyler gün sonunda Machine Starter Pack'inizi oluşturur ve Safety 4.0 Workspace'te yaşamaya devam eder.

Ad Soyad Grup Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

Hareket/kaldırma PLC'si · **Emniyet PLC'si** · telsiz kumanda alıcısı (433 MHz) · HMI (port 80 web arayüzü!) · invörtör/motor sürücüleri · **internete açık uzak izleme modülü** · bulut telemetri · Wi-Fi AP (parolası panoda) · 2 kilitsiz USB · "admin/admin" servis hesabı

Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

→ Bölge 1 – Emniyet: Emniyet PLC'si, STO, E-stop/limit şalterleri. Bölge 2 – Kontrol/OT: hareket PLC'si, invörtör, telsiz alıcısı, HMI. Bölge 3 – Saha/IT & Bulut: uzak izleme modülü, bulut telemetri, Wi-Fi. Benzer kritiklik aynı bölgede toplanır.

Açık uzak izleme modülü hangi bölgeye düşüyor — ve orada KALABİLİR Mİ? Neden?

→ İnternete açık uzak izleme modülü Bölge 3'tedir ve OT'ye doğrudan komut verecek şekilde orada KALAMAZ. Dış bölge en düşük güven seviyesidir; vince komut hattı olmamalı, yalnız salt-okunur veri dışarı çıkmalı.

Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

→ Geçişler: Bölge 3→Bölge 2 ve Bölge 2→Bölge 1. Her conduit'te kimlik doğrulama, yön kısıtı (dışarıdan içeri komut yok), protokol/port filtresi, şifreli kanal ve kayıt kontrol edilir.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server — doğrudan erişim yok; tüm uzak bağlantı tek, denetlenen ara noktadan geçer.
Tünel?	Açık / VPN	VPN — açık internete bırakılmaz; şifreli tünel zorunludur.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA — tek parola yetmez; çok faktörlü kimlik doğrulama.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel — paylaşılan “admin/admin” kaldırılır; her kullanıcı kendi hesabıyla, yetkisi kadar.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı — kim, ne zaman, ne yaptı izlenebilsin (kanıt + CRA için).

Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı — uzak erişim sürekli açık değil; yalnız gerektiğinde, süreli açılır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.